

PINN 热方程求解器 - 详细使用说明

2026 年 3 月

1 项目概述

本项目实现了一个基于物理信息神经网络 (PINN) 的热方程数值求解 Web 应用程序。热方程是描述热传导过程的偏微分方程，在物理学、工程学等领域有着广泛的应用。本项目使用神经网络来学习热传导问题的物理规律，无需传统数值方法的网格划分，具有计算效率高、网格无关性等优点。

2 物理背景

热方程 (Heat Equation) 也称为扩散方程，是描述热量传递的基本偏微分方程。

2.1 一维热方程的形式

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

其中：

- $u(x, t)$ - 位置 x 在时刻 t 的温度
- α - 热扩散系数 (材料的热传导性能)
- t - 时间
- x - 空间位置

2.2 解析解

对于初始条件 $u(x, 0) = \sin(\pi x)$ 和边界条件 $u(0, t) = u(1, t) = 0$ ，解析解为：

$$u(x, t) = e^{-\alpha \pi^2 t} \sin(\pi x)$$

3 技术原理

物理信息神经网络 (PINN) 是一种将物理定律嵌入神经网络损失函数的方法。

3.1 神经网络架构

- 输入层：2 个神经元 (x, t)
- 隐藏层：可配置神经元数量，默认 4 个，激活函数为 $\tanh$
- 输出层：1 个神经元 (u)

3.2 损失函数设计

总损失由两部分组成：

$$L = L_{boundary} + L_{physics}$$

- 边界损失 $L_{boundary}$ ：强制满足边界条件和初始条件
- 物理损失 $L_{physics}$ ：强制满足热方程偏微分方程

$$L_{physics} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial u}{\partial t} - \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)^2$$

3.3 优化方法

使用梯度下降法，通过有限差分计算导数。

4 安装与运行

4.1 环境要求

- Python 3.8 或更高版本
- Flask Web 框架
- NumPy 数值计算库
- Matplotlib 可视化库

4.2 安装依赖

运行以下命令安装所需库：

```
pip install flask numpy matplotlib
```

4.3 运行程序

```
python pinn_web.py
```

4.4 访问应用

在浏览器中打开：<http://localhost:8081>

5 使用说明

5.1 参数设置区域

- 热扩散系数 (α): 控制热传导速度, 默认 0.01
- 学习率: 控制训练步长, 默认 0.01
- 训练轮数: 训练迭代次数, 默认 100
- 隐藏神经元数: 网络复杂度, 默认 4

5.2 训练控制

- 点击”开始训练”启动训练过程
- 训练过程中可查看实时损失曲线
- 可随时点击”停止训练”中断训练

5.3 结果查看

训练完成后自动显示以下可视化结果:

- 损失历史曲线
- 预测结果与解析解对比
- 3D 温度曲面图
- 不同时间点的温度分布
- 误差热力图
- 边界条件验证图

6 可视化说明

6.1 损失历史曲线

显示训练过程中总损失、边界损失和物理损失的变化趋势。损失应值随着训练逐渐下降。

6.2 预测结果对比

左侧显示 PINN 预测的温度场, 右侧显示解析解温度场。颜色越亮表示温度越高。

6.3 3D 温度曲面

立体展示温度随空间和时间的分布变化。

6.4 温度随时间变化

展示在不同时刻 $t = 0, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0$ 的温度分布曲线。

6.5 误差热力图

显示 PINN 预测与解析解之间的绝对误差分布。

6.6 边界条件验证

验证初始条件 $u(x, 0)$ 和边界条件 $u(0, t)$ 、 $u(1, t)$ 是否满足。

7 参数调优建议

7.1 热扩散系数 α

- 较大的 α 值表示材料热传导更快
- 根据实际问题选择合适的值
- 建议范围：0.001 ~ 0.1

7.2 学习率

- 学习率过大会导致训练不稳定
- 学习率过小会导致收敛太慢
- 建议初始值：0.001 ~ 0.01
- 可根据损失曲线调整

7.3 训练轮数

- 简单问题 100 – 500 轮即可
- 复杂问题可能需要 1000+ 轮
- 观察损失曲线判断是否收敛

7.4 隐藏神经元数

- 更多神经元可以拟合更复杂的函数
- 但也容易过拟合
- 建议从 4 – 8 开始尝试

8 注意事项

1. 本程序使用有限差分计算导数，计算量较大。建议隐藏神经元数不要超过 20。
2. 训练过程在后台线程运行，不会阻塞 Web 界面。
3. 每次重新训练会重置模型参数。
4. 端口 8081 用于本地访问，如需修改请编辑 `pinn_web.py`。
5. 浏览器访问时请确保端口未被其他程序占用。

9 扩展与应用

本项目为基础示例，可从以下方向进行扩展：

1. 二维/三维热方程求解
2. 变系数热方程
3. 非均匀介质热传导
4. 对流换热问题
5. 其他偏微分方程 (PDE)

9.1 物理信息神经网络的通用框架

1. 定义神经网络架构
2. 构建物理损失函数（嵌入 PDE）
3. 添加边界/初始条件损失
4. 选择优化器和超参数
5. 训练并验证结果

10 技术栈

- 后端：Python + Flask + NumPy
- 前端：HTML5 + Bootstrap 5 + JavaScript
- 可视化：Matplotlib
- 优化算法：梯度下降法（有限差分计算导数）

11 项目结构

```
pinn-parabolic-equation/

  pinn_web.py          # Flask 主程序

  templates/

    index.html         # Web 前端界面

  README.md           # 项目说明

  documentation.md     # 详细说明文档
```

12 许可证

MIT License